FRAME RELAY: LA RED INVISIBLE

Arquitectura, Señalización y Circuitos Virtuales en Redes WAN

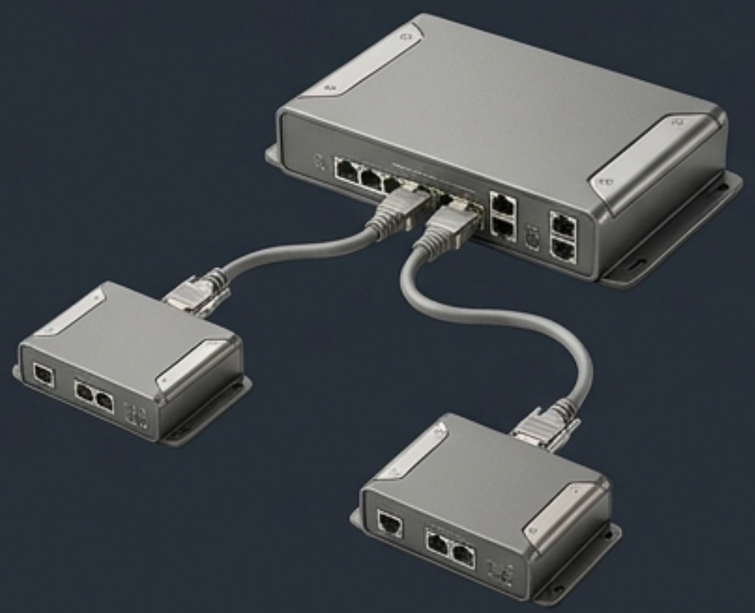
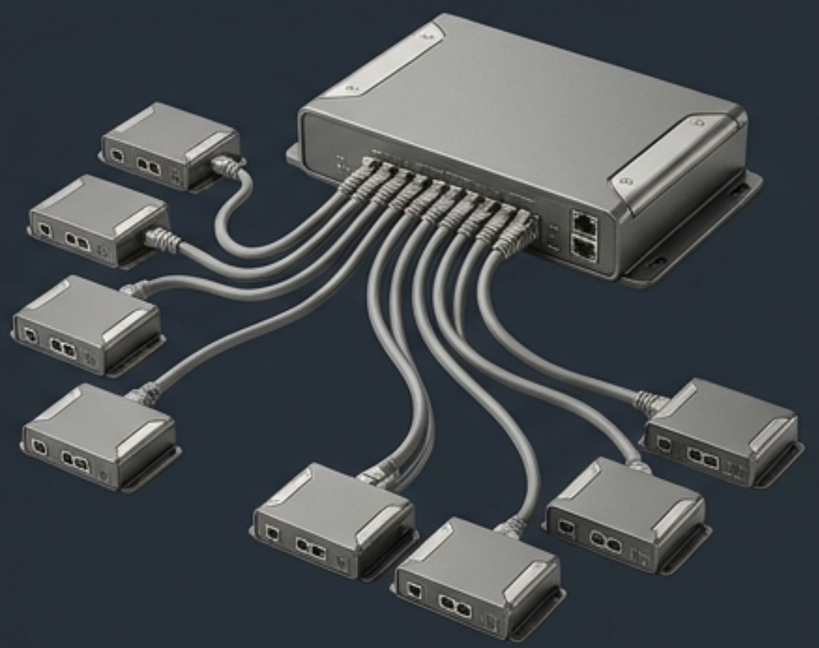
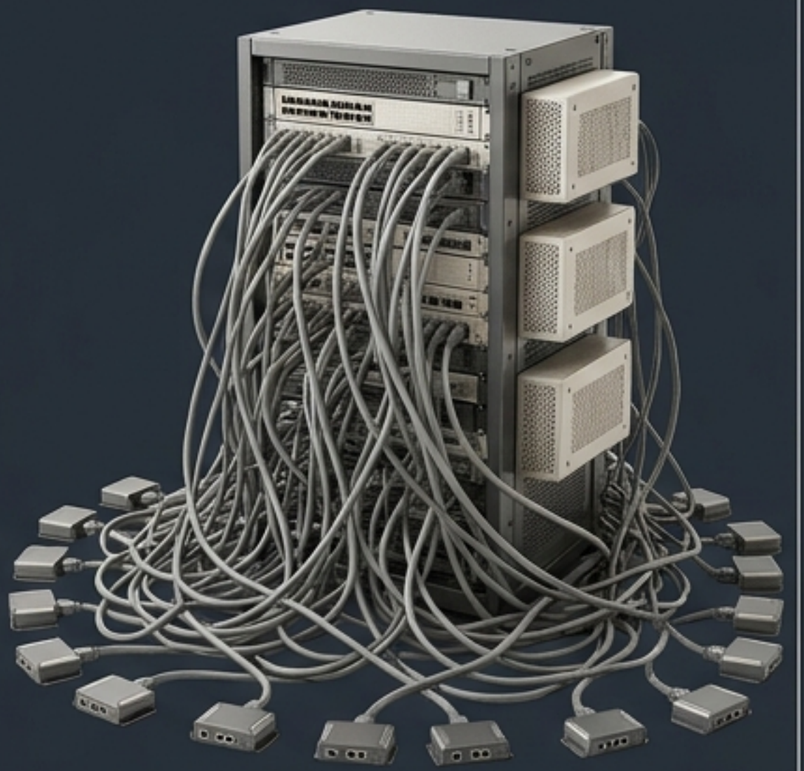


Gemini Notebook

El Dilema de la Expansión: Líneas Dedicadas

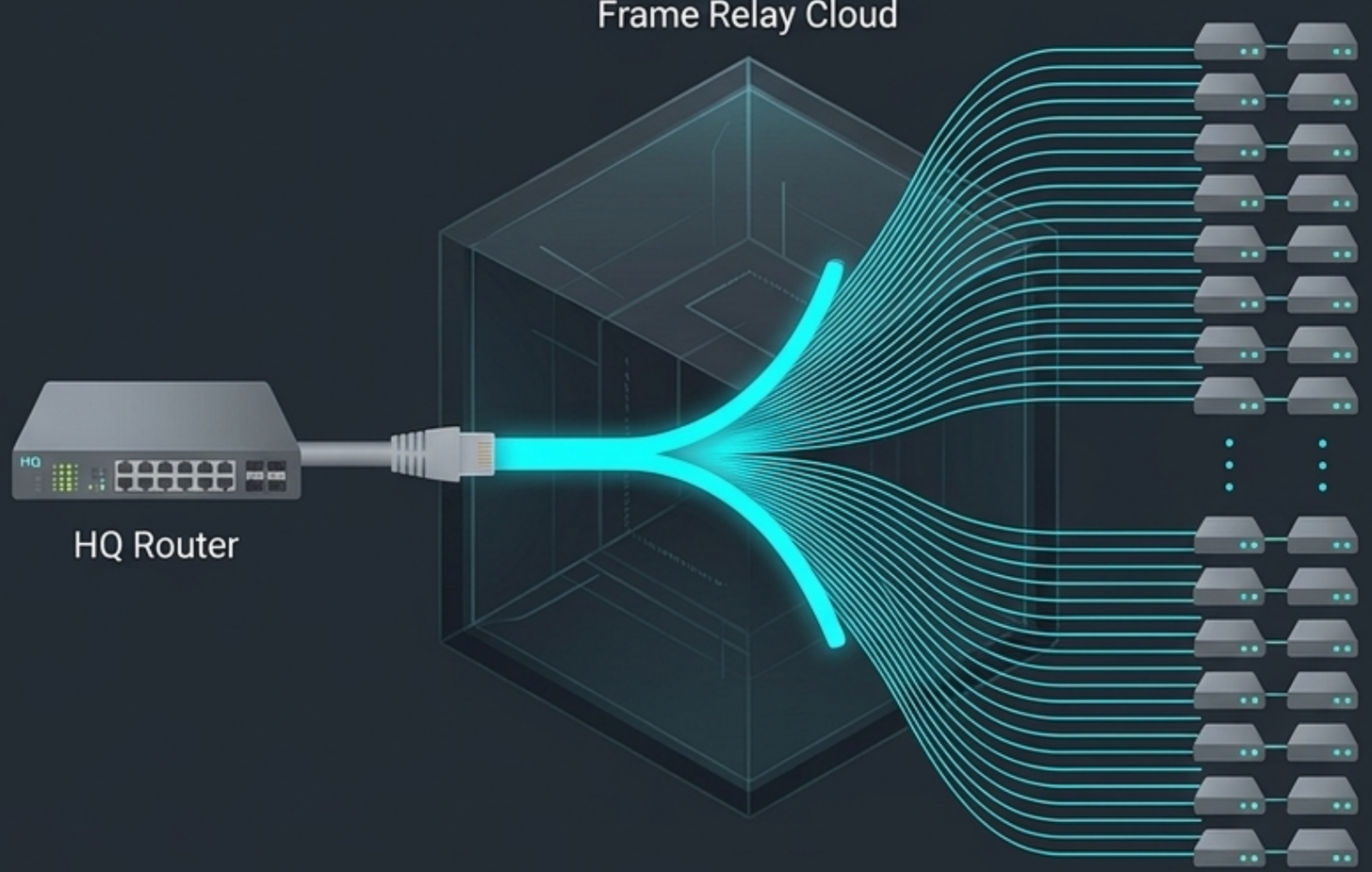
Las conexiones punto a punto son seguras, pero no escalan. Cada nueva sucursal exige:

- Una interfaz física serial independiente en el router central.
- Múltiples equipos CSU/DSU adicionales.
- Mayor consumo de espacio en el rack y costos operativos exponenciales.

Manejable	Complejo	Insostenible
		

Gemini Notebook

La Promesa de Frame Relay: Multiplexación Virtual



Una interfaz física.
Múltiples destinos virtuales.

Ahorro de Hardware

Elimina la necesidad de múltiples interfaces físicas en el sitio principal.

Reducción de Costos

Reemplaza docenas de costosas líneas arrendadas (leased lines).

Alta Eficiencia

Opera en las capas física y de enlace de datos, enrutando mediante switches del proveedor.

Gemini Notebook

Las Fronteras de la Red: DTE vs DCE

DTE
Data Terminal Equipment

El Cliente.

Dispositivos de usuario final (Routers).

Actúan como el origen y destino lógico de los datos en la red Frame Relay.

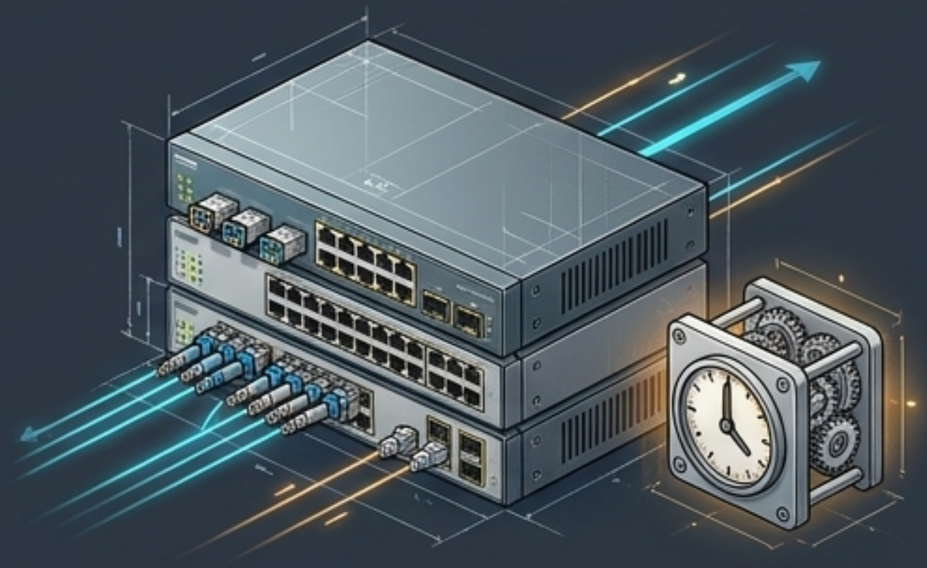


DCE
Data Circuit-terminating Equipment

El Proveedor.

Switches de paquetes y módems.

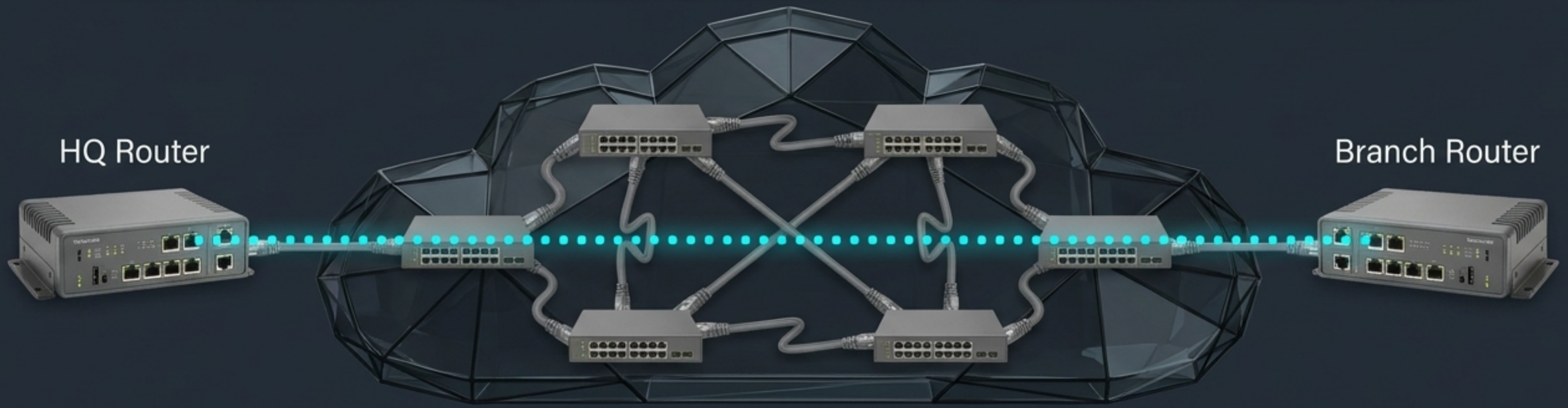
Proporcionan servicios de conmutación de datos y reloj (*clocking*) para la sincronización de la red.



Gemini Notebook

El Túnel Lógico: Circuitos Virtuales (VC)

El término "virtual" significa que los dos DTE no están conectados directamente con un cable físico, sino a través de la compleja red del proveedor.



Los routers se comunican exactamente como si tuvieran una conexión directa, ignorando los múltiples switches intermedios.

Gemini Notebook

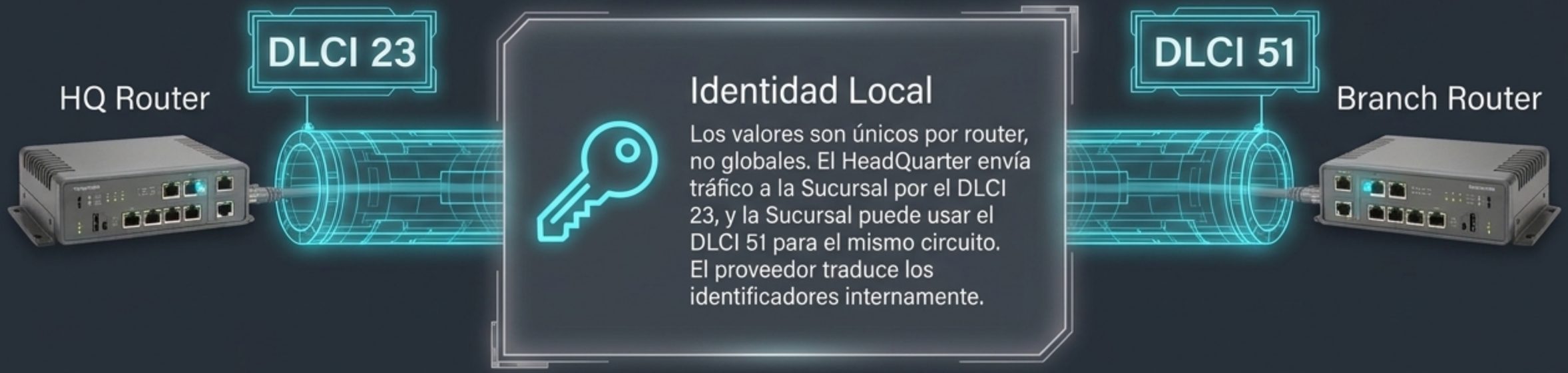
Matriz de Circuitos Virtuales: SVC vs PVC

Característica	 SVC (Switched Virtual Circuit)	 PVC (Permanent Virtual Circuit)
Naturaleza	Conexión temporal dinámica	Conexión predefinida y estática
Establecimiento	Requiere señalización de configuración y terminación de llamada para cada sesión	Siempre activo, equivalente lógico a una línea dedicada punto a punto
Caso de Uso	Transferencias de datos esporádicas	El estándar moderno de los proveedores (ahorra costos de facturación y señalización)

Gemini Notebook

DLCI: Identificadores de Significado Local

DLCI (Data-Link Connection Identifier) es un campo de 10-bits en el encabezado de Frame Relay utilizado para identificar circuitos lógicos.



Gemini Notebook

El Puente entre Capas: Mapeo de Direcciones

Para enrutar el tráfico a través de una única interfaz física, el router debe asociar la IP del destino remoto (Capa 3) con el DLCI local correcto (Capa 2). Este mapeo se puede realizar de dos maneras:

Estático (Manual)

Configurado directamente por el administrador.



Dinámico

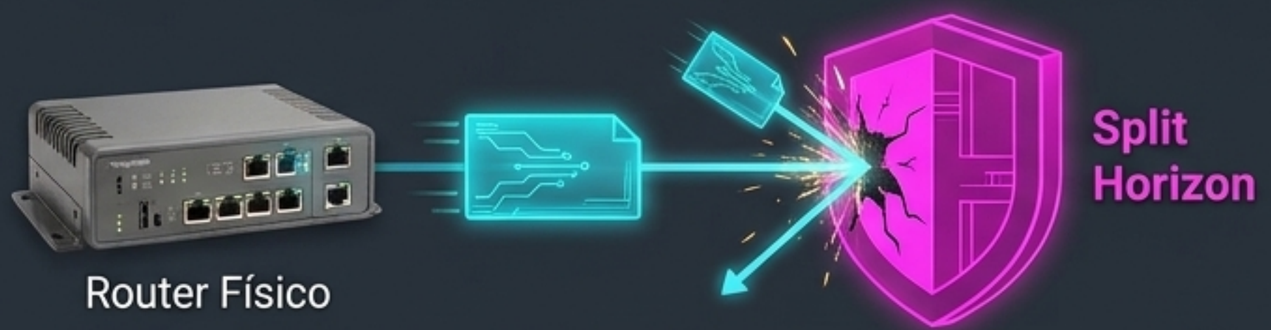
Automatizado a través de Inverse ARP.

Gemini Notebook

Redes NBMA y el Truco del Pseudo-Broadcast

Frame Relay es una red NBMA (Nonbroadcast Multiaccess). No soporta broadcasts nativos de Capa 2. Esto genera un problema con la regla de Split Horizon, la cual bloquea actualizaciones de enrutamiento por la misma interfaz de origen.

```
Router(config-if)# frame-relay map ip 1.1.1.1 23 broadcast
```



Router Físico

La palabra clave broadcast instruye al router a copiar el paquete multicast/broadcast y enviarlo como una serie de transmisiones unicast (pseudo-broadcast), permitiendo que los protocolos de enrutamiento funcionen correctamente.



Gemini Notebook

Descubrimiento Dinámico: Inverse ARP

El proceso inverso al ARP tradicional. ARP pregunta: "Conozco la IP, ¿cuál es tu MAC?". Inverse ARP pregunta: "Conozco mi ruta local (DLCI), ¿cuál es tu IP remota?".

1. El router envía una solicitud Inverse ARP (incluyendo su propia IP) por cada DLCI activo.
2. El router remoto responde con su IP.
3. Se genera automáticamente una tabla de mapeo dinámico.

Nota: Se ejecuta por defecto cada 60 segundos.



Gemini Notebook

LMI: El Latido de la Red (Local Management Interface)

LMI es el protocolo de señalización estándar entre el router (DTE) y el primer switch (DCE). LMI es un requisito previo para que Inverse ARP funcione.



Keepalive	Multicast	Estado
Verifica el flujo de datos (mensajes enviados cada 10 segundos).	Provee al router sus DLCI locales.	Informa sobre la disponibilidad de los PVCs.

Tipos de LMI: Cisco, ANSI, Q.933A. (Desde Cisco IOS 11.2, el router detecta el tipo automáticamente).

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: Estados del PVC vía LMI



Activo

Conexión perfecta. Ambos routers están intercambiando datos exitosamente de extremo a extremo.



Inactivo

La conexión local DTE-DCE es correcta (el switch local responde), pero la conexión del router remoto está caída.



Eliminado

Problema crítico. No se recibe LMI del switch, o no hay servicio aprovisionado entre el router y el switch.



Estático

LMI ha sido deshabilitado manualmente (usando el comando no keepalive). Rara vez utilizado.

Gemini Notebook

Control de Tráfico: Congestión y CIR

CIR (Committed Information Rate): El ancho de banda garantizado por el proveedor. Los datos que superen esta tasa pueden ser descartados si hay congestión.

BECN (Backward Explicit Congestion Notification)

Notifica al origen de la congestión. Pide a la fuente que reduzca la velocidad.



FECN (Forward Explicit Congestion Notification)

Notifica al destino. Advierte sobre posibles retrasos en la recepción.

Nota Técnica: Frame Relay no tiene mecanismo de recuperación de errores, solo detección de errores mediante CRC.

Gemini Notebook

Ecosistema WAN Capa 2: Alternativas y Encapsulamiento

Protocolo	Característica Principal
HDLC	Protocolo propietario (por defecto en routers Cisco) para enlaces dedicados punto a punto.
PPP	Soporta autenticación (PAP/CHAP) y múltiples protocolos de capa de red.
Frame Relay	Diseñado para redes NBMA, usa circuitos virtuales lógicos (Cisco vs. IETF encapsulamiento).
X.25 / LAPB	El predecesor analógico. Conexiones DTE/DCE para acceso a terminales remotas.
ATM	Utiliza celdas fijas de 53-bytes para hardware de alta velocidad, minimizando retrasos de tránsito.

Gemini Notebook

El Legado de Frame Relay

Aunque Frame Relay ha sido retirado de los exámenes CCNA actuales, su huella es imborrable.

Los conceptos fundacionales que introdujo —circuitos virtuales, separación de significados locales (DLCI), mapeo de Capa 3 a Capa 2, y señalización de congestión fuera de banda— sentaron las bases arquitectónicas definitivas para las tecnologías que dominan hoy: MPLS y SD-WAN. La red se volvió invisible, pero omnipotente.

MPLS

En lla de Frame Relay, circuitos virtuales, separación de los congestanenares de MPLS.

SD-WAN

SD-WAN en la redestivación de los sliuns mar:deciplicanes, dominsry y diagnofistica.



Gemini Notebook